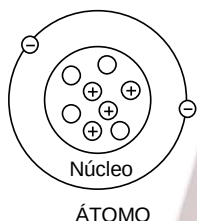




ELECTROSTÁTICA

Estudia las propiedades e interacciones de las cargas eléctricas en reposo.

1. Carga Eléctrica ($\pm q$)



Sabemos que la materia, en el nivel atómico, está constituido principalmente por electrones (carga negativa), protones (carga positiva) y neutrones (sin carga).

Observaciones:

- Si el número de electrones es mayor que el número de protones; la carga neta será negativa ($-q$).
- Si el número de electrones es igual al número de protones; no hay carga neta ($q = 0$).
- Si el número de electrones es menor que el número de protones; la carga neta será positiva ($+q$).

Carga elemental: Es el valor de carga más pequeña que existe en el universo, la cual corresponde al módulo de la carga del electrón: $e = 1,6 \times 10^{-19}$ Coulomb (C)

$$\begin{aligned} q_e &= -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}; & m_e &= 9,1 \times 10^{-31} \text{ Kg} \\ q_p &= 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}; & m_p &= 1,6 \times 10^{-27} \text{ Kg} \\ q_{\text{neutrón}} &= 0; & m_n &= 1,6 \times 10^{-27} \text{ Kg} \end{aligned}$$

Un cuerpo tiene carga de 1C si perdió o ganó $6,25 \times 10^{18}$ electrones, entonces: **1C = $6,25 \times 10^{18}$ electrones**

Unidad de carga en el SI: Coulomb (C)

1C = $2,998 \times 10^9$ statcoul $\approx 3 \times 10^9$ statcoul

1 statcoul = $3,336 \times 10^{-10}$ C

1 milicoulomb = 1 mC = 10^{-3} C

1 microcoulomb = 1 μ C = 10^{-6} C

1 nanocoulomb = 1 nC = 10^{-9} C

1. **Cuantización de carga:** Basado en la experiencia de Millikan o experimento de la gota de aceite, se dice que la carga en la naturaleza no se encuentra en cualquier cantidad, sino en múltiplos enteros de la carga elemental "e".

$$(q = ne \quad n \in \mathbb{Z})$$

e: Carga fundamental del electrón

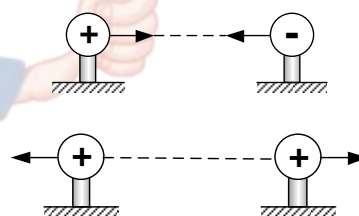
n: Número de electrones que gana o pierde un cuerpo (número entero). También indica la diferencia entre el número de electrones y el número de protones que tiene un cuerpo.

Nota: Cuando un cuerpo se carga, el número de protones no cambia, pero el número de electrones sí. Por lo tanto un cuerpo al cargarse sólo puede ganar o perder electrones.

2. Leyes de Coulomb:

• Cualitativa

"Cuando los cuerpos o partículas están electrizados con signo opuesto, la interacción eléctrica es por atracción, pero si tuviesen igual signo la interacción será por repulsión".



• Cuantitativa

Si dos cargas eléctricas de signos iguales interactúan, ambas experimentan una fuerza de repulsión o atracción que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

$$F = \frac{KQq}{d^2}$$

F = fuerza

Q y q = cargas eléctricas

d = distancia entre cargas

K = constante eléctrica $\Rightarrow K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

ϵ_0 = permitividad del medio
 $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$

Unidades

	F	d	Q	K
c.g.s	dy	cm	stC	d y $\text{cm}^2 / (\text{stC})^2$
S.I.	N	m	C	Nm^2 / C^2

Valores de K en el vacío o en el aire

c.g.s $K = \frac{1 \text{ dy cm}^2}{(\text{stC})^2}$

S.I. $K = \frac{9 \times 10^9 \text{ Nm}^2}{\text{C}^2}$

Interacción eléctrica en otros medios

Coulomb determinó que el valor de la fuerza eléctrica se reducía y tal reducción se debe al material dieléctrico donde interactúan las partículas electrizadas.

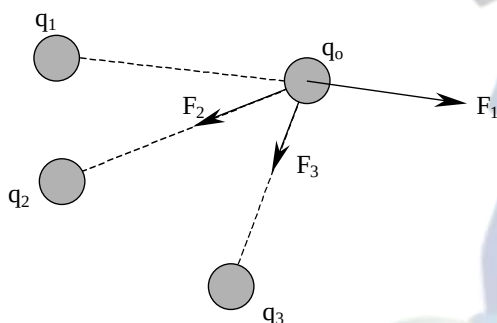
$$F_{\text{medio}} = K_{\text{medio}} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2}$$

donde: $k_{\text{medio}} = \frac{K}{\epsilon}$

ϵ : Constante eléctrica del medio.

Principio de superposición: Si se tienen varias cargas estáticas, la fuerza que ejercen sobre una partícula cargada colocada cerca de ellas será igual a la resultante de las fuerzas que ejercen cada una de las partículas como si las demás no estuvieran presentes.

Las fuerzas sobre q_0 debido a q_1, q_2, q_3 , será:
 $\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$

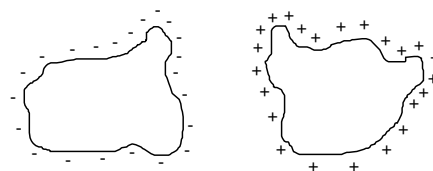


3. Conservación de la carga y las leyes de Coulomb

4.1 Cuerpos Conductores

Llamamos cuerpos conductores a aquellos que permiten el fácil traslado de los electrones libres, generalmente son aquellos que disponen "gran cantidad" de electrones libres como sucede con los metales.

Debido a las fuerzas de Coulomb la carga de un cuerpo conductor siempre se establece en la superficie exterior, concentrándose mayormente en las convexidades (puntas) del cuerpo conductor.



El hecho de que, en un cuerpo conductor, la carga se concentra mayormente en las puntas, sirve de sustento en la construcción de los pararrayos cuya finalidad es hacer descargas eléctricas de la superficie terrestre a través de las puntas (pararrayo).

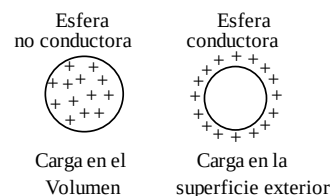
Nota: En un cuerpo conductor "sólido" solamente puede moverse la carga negativa (electrón libre).

- En los conductores líquidos o gaseosos logran moverse tanto las cargas negativas como las positivas (iones).
- Un cuerpo conductor puede cargarse mediante contacto o inducción.

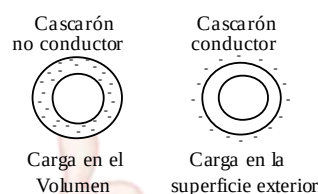
4.2 Cuerpos aisladores o No conductores

Son aquellos que manifiestan gran resistencia al movimiento de la carga, en un cuerpo aislador la carga se ubica en el volumen del cuerpo.

Ejemplo 1:



Ejemplo 2:



4.3 Conservación de la carga

4.3.1 Cuando dos esferas conductoras cargadas son puestas en contacto a través de sus superficies, las cargas se redistribuyen en las superficies esféricas en forma proporcional al cuadrado de los radios respectivos, de modo que la carga total se "conserva":

$$\frac{q_1}{r_1^2} = \frac{q_2}{r_2^2}$$

4.3.2 Cuando las esferas conductoras son conectadas mediante hilos muy finos, largos y conductores, las cargas de las esferas se redistribuyen en forma proporcional a los respectivos radios, de modo que la carga total se conserva:

$$\frac{q_1}{r_1} = \frac{q_2}{r_2}$$

Recuerde: El hilo conductor debe ser largo comparado con el radio de las esferas.

Observaciones:

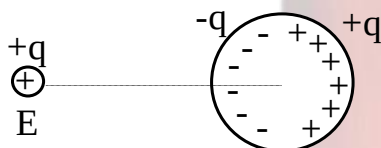
- En ambos casos, cuando los **radios son iguales**, la carga total se divide igualmente a cada esfera: $q_1 = q_2$

C. Fenómenos de Inducción

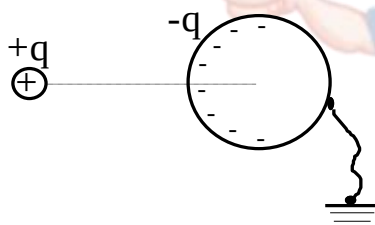
Los fenómenos de inducción se fundamentan según las leyes de Coulomb.

Ejemplo 1

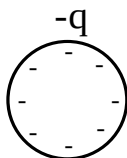
Si acercamos una pequeña carga positiva (+q) a una esfera conductora inicialmente sin carga, se observará:



- Siendo la esfera conductora, el electrón podrá moverse a través de la esfera.
- La pequeña carga positiva atrae los electrones de la esfera conductora, ubicándose estos electrones lo más cerca de la carga pequeña positiva.
- La carga total en la esfera (inicialmente sin carga) siempre será cero ($-q + q = 0$)
- La carga positiva, en el lado derecho de la esfera conductora, se produce debido a que los electrones son atraídos por la carga de la esferita (E) hacia el otro extremo.
- Si la esfera "no" fuera conductora, no se manifestaría este fenómeno de inducción
- Si el lado derecho de la esfera se conecta a tierra, la carga positiva de la esfera atrae los electrones de la tierra, estos electrones al "subir" a la esfera, neutralizan la carga positiva, quedando finalmente la esfera cargada negativamente.

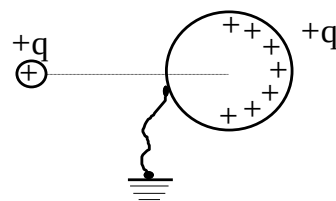


Luego si se desconecta de tierra y se quita la esferita (E), el cuerpo que inicialmente era descargado, quedará cargado negativamente con (-q).

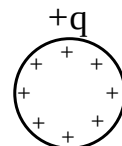


Recuerde que en un cuerpo conductor la carga (+) o (-) se distribuye en la superficie externa.

- Si el lado izquierdo de la esfera se conecta a tierra, los electrones de la esfera "fugarán" a tierra, luego la esfera quedará cargada positivamente.



Quitando la conexión y luego la esferita (en ese orden), la esfera quedará con (+q).



Nota:

La tierra es una fuente inagotable de electrones, pudiendo ser emisora o receptora, según las exigencias externas.

4. CAMPO ELÉCTRICO:

La repelencia o atracción entre dos cargas eléctricas se manifiestan sin que haya ningún lazo material entre las cargas, esto es explicable si consideramos que en torno a cada carga las propiedades del espacio son modificadas por la presencia misma de la carga, al alcance de estas modificaciones denominamos CAMPO ELÉCTRICO.

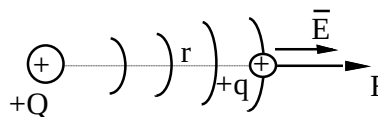
La existencia de un campo eléctrico se verifica colocando una carga prueba en el campo. Si sobre ésta se manifiesta una fuerza eléctrica, existirá el campo eléctrico.

INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO ($\vec{E}$)

La intensidad de campo eléctrico ($\vec{E}$) es una magnitud vectorial cuyo módulo mide la fuerza eléctrica por unidad de carga prueba (q).

Denominamos carga prueba (q) a la carga colocada en el interior de un campo eléctrico, si se requiere determinar el sentido de $\vec{E}$ consideremos que la carga prueba es positiva.

Denominamos carga generatriz (Q) a aquella que crea el campo electrostático, esta carga es considerada mucho mayor que la carga prueba de modo que el campo eléctrico de la carga prueba no modifique sustancialmente el campo eléctrico de la carga creadora del campo.



Definición:
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \dots\dots\dots(1)$$

Unidades:

	F	q	$\frac{F}{q} : E$
MKS	N	C	$\frac{N}{C}$
CGS	dy	stc	$\frac{dy}{stc}$

De la Ley Cuantitativa de Coulomb:

$$F = K \frac{Qq}{r^2} \dots\dots\dots (2)$$

(2) en (1):

$$E = \frac{\left[K \frac{Qq}{r^2} \right]}{q}$$

$$E = k \frac{Q}{r^2} \dots\dots\dots (3)$$

Con esta ecuación (3) determinamos el módulo de la intensidad de campo (E) a una distancia (r) de la carga (Q).

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN DE LOS CAMPOS ELÉCTRICOS: Si en un punto del espacio varias partículas cargadas crean campos eléctricos cuyas intensidades sean:

$$\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{E}_3, \dots\dots\dots, \vec{E}_n$$

La intensidad resultante será la suma vectorial de las intensidades parciales:

$$\vec{E}_R = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots\dots\dots + \vec{E}_n$$

CASOS PARTICULARES:

a)



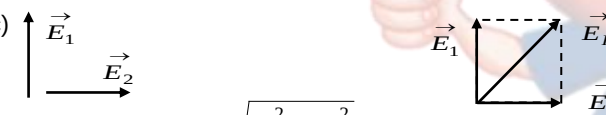
$$E_R = E_1 + E_2$$

b)



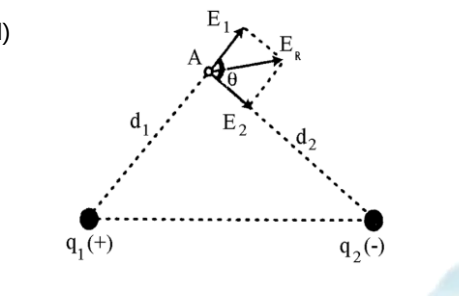
$$E_R = E_1 - E_2$$

c)



$$E_R = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$$

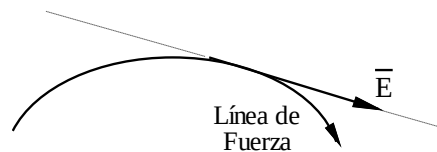
d)



$$E_R = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos \theta}$$

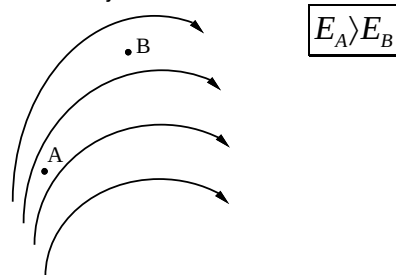
LÍNEAS DE FUERZA

Con el objeto de representar gráficamente las cualidades de un campo eléctrico, Michael Faraday ideó estas líneas tal que en cualquiera de sus puntos el vector intensidad de campo eléctrico ($\vec{E}$) es tangente a la línea y además del mismo sentido.

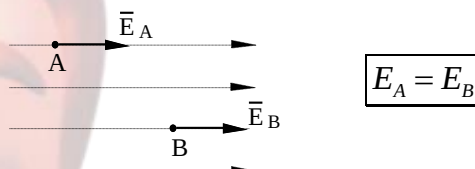


Propiedades:

- a. La intensidad de campo eléctrico ($\vec{E}$) es directamente proporcional a la densidad de líneas, o sea en donde las líneas están más juntas la intensidad será mayor.

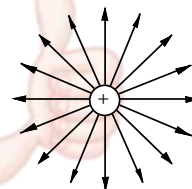


- b. Las líneas de fuerza nunca se cruzan.
- c. Cuando las líneas de fuerza sean paralelas, se dice que el campo eléctrico es uniforme, o sea en cualquier punto la intensidad de campo eléctrico es de igual magnitud.

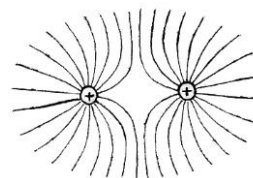


- d. Las líneas de fuerza son salientes de la carga positiva (+) e ingresantes a la carga negativa (-)

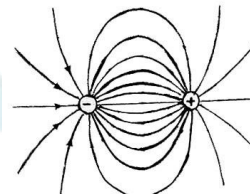
- Líneas de fuerza para una carga positiva (+Q).



- Líneas de fuerza entre dos cargas iguales.

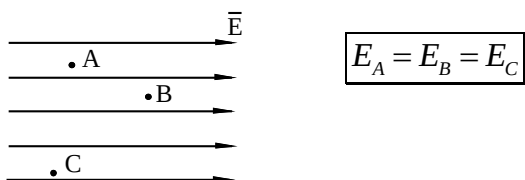


- Líneas de fuerza entre dos cargas opuestas.



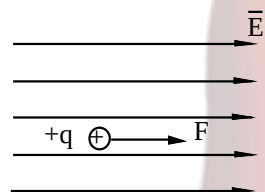
CAMPO ELECTRICICO UNIFORME

Cualitativamente el campo eléctrico está descrito por la geometría de las líneas de fuerza, cuando estas líneas se representan paralelamente se dirá que el campo eléctrico es uniforme, o sea que la intensidad es igual en cualquier punto del campo.

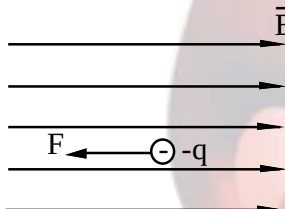


Cuando una carga prueba (positiva o negativa) se ubica en el interior del campo, sobre la carga el campo eléctrico genera una fuerza con las siguientes características.

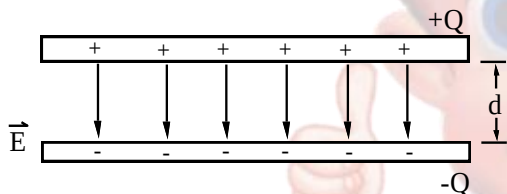
- a) En el mismo sentido que $\vec{E}$ si la carga prueba es positiva (+q).



- b) En sentido contrario que $\vec{E}$ si la carga prueba es negativa (-q).



Una forma técnica de cómo crear un campo eléctrico uniforme es cargar dos placas paralelas pequeñas separadas con cargas de igual valor pero de signo contrario.



Observaciones:

1. La distancia (d) entre las placas debe ser pequeña con respecto al tamaño de las placas, de lo contrario las líneas de fuerza se curvan hacia fuera en los bordes de las placas.
2. Las líneas de fuerza salen de la placa positiva hacia la placa negativa.
3. En el D.C.L. de una masa en un campo eléctrico, la fuerza eléctrica ($F = Eq$) es una fuerza más del D.C.L.
4. En la mecánica de un cuerpo (cinemática, estática o dinámica) el campo eléctrico (E) es análogo al campo gravitatorio (g), simplemente "E" actúa sobre las cargas mientras que "g" sobre las masas.
5. Generalmente la interacción eléctrica es mucho mayor que la interacción gravitacional, por ello, en ciertos casos (cuando se especifique) se despreciará los efectos gravitacionales.

Importante:

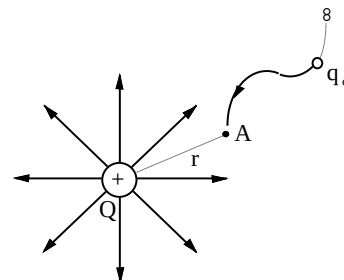
En un campo eléctrico homogéneo la mecánica de un cuerpo puede ser:

- Dinámica
- Estática o
- Cinemática

5. POTENCIAL ELECTRICO

Si nuestro objeto es desplazar una carga hacia otra carga, debemos necesariamente aplicar fuerzas externas sobre las cargas tal que puedan contrarrestar la repelencia o atracción entre estas cargas, luego dado el desplazamiento estas fuerzas desarrollarán trabajo contra la atracción o repelencia eléctrica.

El potencial eléctrico es el trabajo de las fuerzas externas para desplazar una carga unitaria desde el infinito hasta un punto en donde se determina el potencial eléctrico.



El potencial eléctrico en el punto "A" se define como:

$$V_A = \frac{W_{-A}}{q_0} \quad \dots\dots (1)$$

De esta fórmula observamos que el potencial eléctrico es una magnitud "ESCALAR"

UNIDADES:

	w	q	$\frac{w}{q} : V$
MKS	J	C	$\frac{J}{C} : \text{Voltio (V)}$
CGS	Erg	stc	$\frac{\text{Erg}}{\text{stc}} : \text{stv}$

De la ecuación (1) se deduce:

$$V_A = k \frac{Q}{r}$$

En donde:

V : potencial eléctrico en el punto "A"

K : constante eléctrica.

Q : carga creadora del campo.

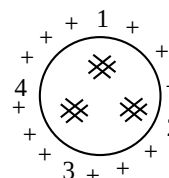
r : distancia desde la carga puntual (Q) hasta el punto "A".

ESFERA CONDUCTORA

Cuando se carga un cuerpo metálico, independientemente de su forma, la carga se distribuye en la superficie externa agolpándose en las puntas de modo que en cualquier punto de la superficie exterior el potencial eléctrico es constante, esto indica que en el interior de los conductores no encontraremos cargas ni líneas de fuerzas.

La esfera conductora es el caso más ordenado en donde la carga (positiva o negativa) se distribuye uniformemente en la superficie exterior a una distancia del centro equivalente al radio de la esfera.

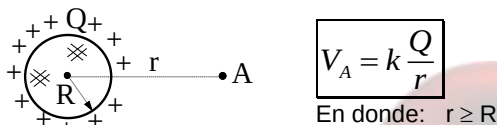
Luego:



Propiedades:

1. En la superficie externa de la esfera conductora cargada el potencial eléctrico es constante:

$$V_1 = V_2 = V_3 = V_4$$
2. Para puntos exteriores a la superficie de la esfera, el potencial eléctrico se halla considerando que la carga de la esfera se ubica en el centro.



$$V_A = k \frac{Q}{r}$$

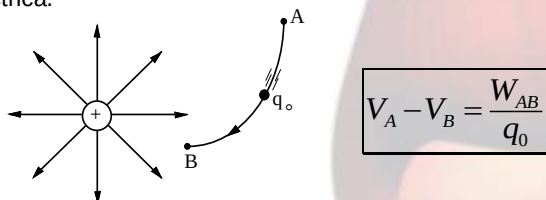
En donde: $r \geq R$

3. En el interior de una esfera conductora no hay líneas de fuerza, luego la intensidad de campo eléctrico (E) en el interior de la esfera conductora será cero.

$$E = 0$$

Diferencia de Potencial

Es el trabajo externo por unidad de carga entre dos puntos de un campo eléctrico, se llama también diferencia de tensión eléctrica.



$$V_A - V_B = \frac{W_{AB}}{q_0}$$

En donde:

$V_B - V_A$: Diferencia de potencial o tensión entre B y A.

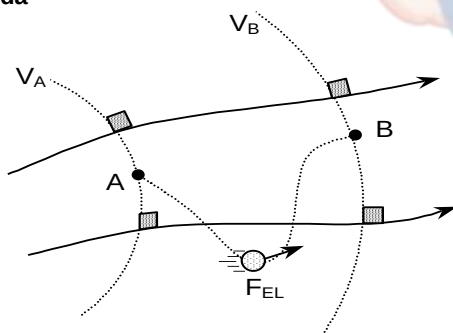
W_{AB} : trabajo externo contra las fuerzas eléctricas de "A" hacia "B".

q_0 : carga movida desde "A" hacia "B".

UNIDADES:

	W	q	$V_B - V_A$
MKS	J	C	Voltio (V)
CGS	Erg	stc	Stat-voltio (stv)

Trabajo del campo eléctrico sobre una partícula electrizada



El trabajo del campo eléctrico es el trabajo de la fuerza eléctrica, esto se determina de la siguiente manera:

En el tramo A - B

El trabajo de campo eléctrico o de la fuerza eléctrica es independiente de la trayectoria y esta dado por:

$$W_{AB}^{\text{campo}} = W_{AB}^{F_{EL}} = qV_{AB}$$

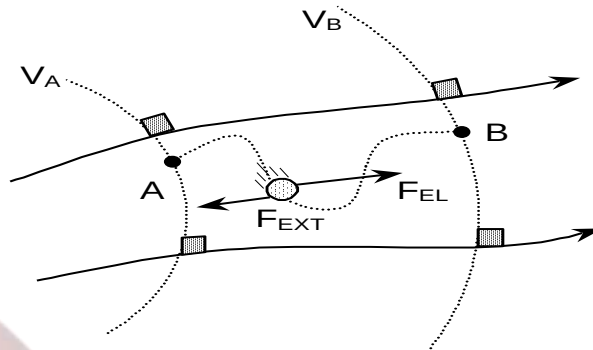
$$\Rightarrow W_{AB}^{\text{campo}} = q[V_A - V_B]$$

"En la ecuación considere el signo de la carga "q".

Trabajo del agente externo sobre una partícula electrizada

Si una partícula electrizada se traslada lentamente y sobre ésta sólo actúan dos fuerzas (la fuerza eléctrica y una fuerza externa); entonces el trabajo del agente externo se hallará de la siguiente manera.

En el tramo A - B



$$W_{AB}^{\text{Neto}} = 0 \Rightarrow W_{AB}^{F_{EL}} + W_{AB}^{F_{EXT}} = 0$$

$$\Rightarrow q[V_A - V_B] + W_{AB}^{F_{EXT}} = 0$$

$$W_{AB}^{F_{EXT}} = q[V_B - V_A]$$

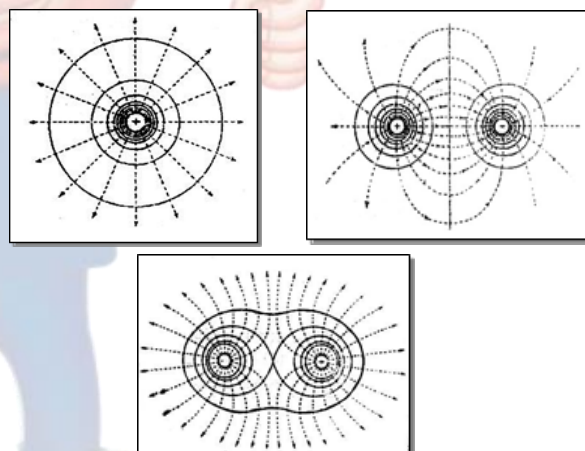
LÍNEAS Y SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES

Son lugares geométricos (líneas o superficies) cuyos puntos disponen de igual potencial eléctrico. Geométricamente son perpendiculares a las líneas de fuerza del campo eléctrico.

Representación de campos eléctricos y sus líneas equipotenciales:

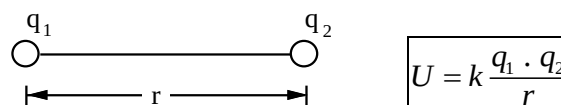
L.F.: Línea de fuerza

L.E.: Línea equipotencial



ENERGIA POTENCIAL ELECTRICA (U):

Cuando dos cargas, inicialmente muy separadas (en el infinito), son acercadas hasta una distancia "r", el trabajo externo que se efectúa quedará almacenado en las cargas como: ENERGIA POTENCIAL ELECTRICA, determinada por:



$$U = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r}$$